中山大学研究生期末考试

考试科目：《 随机过程 》

==========

学年学期：2022 学年 秋 季学期　　姓　　名：_____

学 院/系：计算机学院　　学　　号：_____

考试方式：　开 卷　　年级专业：_____

考试时长：　120分钟

任课老师：　马啸

==========

1. （15 分）由于受疫情影响，某高校的《随机过程》采用线上方式进行开卷考试，为培养学生诚实的品格及树立良好的学风，命题组以下述方式在题目中掺杂了若干道无解的题目，其中有些在网上的解法是错误的。试题共分六个大题。命题组独立掷一个均匀的骰子 18 次，若某个点一次也没有出现，则该点数对应的题目设置为错。

   （1）平均有多少道题目有错？

   （2）若绝大多数学生（占比p_h）是诚实的并自觉遵守考试纪律的，他们碰巧给出与网上相似答案的概率是p_w。现观察到学生甲给出了与网上相似的错误答案，问学生甲属于不诚实学生的概率是多少？（不诚实的学生给出与网上相似的错误答案的概率是 1。）

   （3）答案与网上错误答案相似的同学将在开学后重新组织一次复试，若参加考试同学共计N_s名，则平均应该有多少名学生参加复试？

2. （10 分）（1）叙述概率空间的三个基本要素及满足的公理。

（2）试构造一个概率空间，并定义三个事件 A，B 和 C，使得其概率满足

$$P(\mathrm{A}) = P(\mathrm{B}) = P(\mathrm{C}) = 0.5,$$

$$P(\mathrm{A} \cap \mathrm{B}) = P(\mathrm{A} \cap \mathrm{C}) = P(\mathrm{B} \cap \mathrm{C}) = 0.2,$$

$$P(\mathrm{A} \cup \mathrm{B} \cup \mathrm{C}) = 0.8。$$

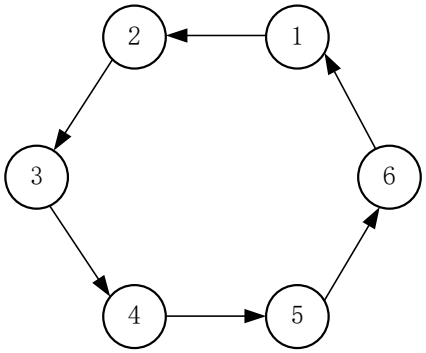
3. （15 分）考虑一有限状态马尔可夫链。

（1）叙述平稳分布的定义，证明平稳分布总存在。

（2）举例说明平稳分布未必是极限分布。

（3）证明极限分布若存在，则其一定是平稳分布。

4. （20 分）考虑六个状态的马尔可夫链，其状态转移图如下图所示。



（1）说明该马尔可夫链周期为 6。

（2）在上图中添加一条边$i \to j, (i \neq j), |i-j| > 1$，使其状态周期为 2。

（3）若均匀随机添加一条边$i \to j$，$|i-j| > 1$，得到一个随机图 G，其对应的马尔可夫链周期是随机变量 T。求 T 的周期的数学期望。

（4）在 G 中有无一个图对应的马尔可夫链是遍历的，若有，求出其极限分布。

5. （25 分）小王每日独立掷一次均匀的骰子，点数依次记为X_i，$i \geq 1$。

（1）根据X_i的取值，小王跑步Y_i分钟,对应表如下。

X_i	1	2	3	4	5	6
Y_i	30	45	45	45	45	60

跑步过程中，速度在前 1/6 时段从 0 线性增至 v,后 1/6 时段从 v 线性降至 0，中间时段是平稳的。问从长时间看，小王的平均速度是多少？

（2）令J_1是最小的正整数n使得

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n > 3.$$

求J_1的概率分布律，并求ES_{J_1}。

（3）令J_2是最小的正整数n使得$X_n > 3$，求J_2的概率分布律，并求ES_{J_2}。

（4）求$E\left[Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{J_1}\right]$与$E[Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{J_2}]$，其中$J_1$与$J_2$的定义如上。

6. （15 分）从信息理论的角度，任意一个正概率的事件 A 的自信息定义为 $i(A) = \log(1/P(A))$.

本届世界杯决赛由阿根廷对战法国。假设两只球队势均力敌，进球分别以参数λ的泊松过程达到。在 120 分钟比赛中，分别进球 3 球。在给定这个条件下，两队进球的时刻对应的事件记为 A 与 B。试分析比较二者自信息的大小。（建立合理的模型）

背景数据：阿根廷进球时刻：22mins，35mins，107mins

法国进球时刻：79mins，80mins，117mins